EIXO V · CICLOS, ONDAS E FENÔMENOS QUE SE REPETEM — AULA 5.1

Como medir um giro — e por que 360 é uma escolha arbitrária?

> *Metro, quilo e segundo foram **inventados** por comitês, e todo mundo sabe disso. O grau também foi inventado — por babilônios, há 4.000 anos, por um motivo que hoje é irrelevante — mas ninguém te contou. Você passou dez anos usando uma unidade herdada de um império morto sem nunca perguntar de onde ela veio. Nesta aula você conhece a única unidade de ângulo que **não** foi escolhida por ninguém: ela estava lá, dentro do próprio círculo, esperando.*

Aula 5.1 — Arco, radiano e o ciclo como régua enrolada

A ÂNCORA

Uma pergunta idiota, aparentemente. Por que a volta completa tem 360 graus?

Pense no que seria coerente. O sistema decimal domina absolutamente tudo: dinheiro, metro, quilo, litro, notas de prova. Se alguém fosse dividir uma volta hoje, dividiria em 100 partes, ou em 1.000. Ninguém, com juízo, escolheria **360**.

E, no entanto, 360. Um número que não é potência de 10, não é potência de 2, não é primo, não é nada — exceto isto: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Ele tem **24 divisores**. Você pode dividir a volta ao meio, em três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, doze partes, e sempre sai número inteiro. Os babilônios contavam em base 60, achavam que o ano tinha 360 dias, e queriam frações fáceis sem calculadora. Era um sistema de conveniência prática — e funcionou tão bem que atravessou quatro milênios.

Agora o choque. Pegue duas rodas girando: uma bicicleta infantil e a roda-gigante do parque. Ambas dão **meia volta**: 180° cada. Idêntico, diz o grau. Mas o pneu da criança percorreu 80 centímetros e a cabine da roda-gigante percorreu 60 metros. O grau declara que aconteceu a mesma coisa. E não aconteceu a mesma coisa.

O grau mede quanto girou. Ele não sabe nada sobre quanto andou. E é exatamente por isso que ele quebra na hora em que você precisa ligar rotação a movimento — o que é, literalmente, todo problema de Física do ensino médio.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "π vale 180"

Este é **o** erro que destrói o eixo inteiro. Você já escreveu isso, provavelmente ainda hoje.

π é um número. Um número irracional, $3\{,\}14159\ldots$, que você conheceu em 4.10 como a razão entre perímetro e diâmetro de qualquer circunferência. Um número não pode "valer 180 graus", do mesmo modo que o número 3 não pode valer 3 quilogramas.

O que existe de verdade é uma **igualdade entre medidas do mesmo ângulo em duas unidades diferentes**:

$$180° = \pi \ \text{ rad}$$

Leia como você leria "1 polegada = 2,54 cm". Duas etiquetas para o mesmo objeto. E π, ali, não é o número solto: é π radianos.

Erro nº 2: "radiano é a unidade complicada que serve pra atrapalhar"

Invertido. O radiano é a unidade **simples** — tão simples que ele não é, na verdade, uma unidade. É uma razão entre dois comprimentos.

E há um teste que expõe isso na hora. Escreva a fórmula do comprimento de arco nas duas linguagens:

$$\text{em graus:}\quad \ell = \frac{2\pi r\theta}{360}° \qquad\qquad \text{em radianos:}\quad \ell = r\theta$$

À direita não sobrou lixo. Nenhuma constante de conversão, nenhum 360, nenhum 2π perdido. A fórmula ficou **limpa** porque a unidade foi construída para que ela ficasse limpa. Quando uma unidade faz as fórmulas encolherem, ela não é arbitrária: ela é a unidade natural do fenômeno.

> *Grau é uma convenção cultural: escolhemos 360 porque dava frações bonitas na Babilônia. Radiano é uma consequência geométrica: ele **já estava** no círculo, e só precisava ser notado.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A definição, e por que ela é inevitável

Um ângulo central abre um arco. Meça o arco. Meça o raio. Divida.

$$\theta = \frac{\ell}{r}$$

Um radiano é o ângulo central que abre um arco **de comprimento igual ao raio**.

Olhe o que aconteceu: metro dividido por metro. O resultado é um número **puro**, sem unidade. É por isso que "rad" pode aparecer e desaparecer das contas sem culpa, e por isso $\sin(x)$ pode receber um número e devolver um número — o que vai permitir, em 5.4, que o seno se torne uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ como qualquer outra.

E o dobro efeito: essa razão **não depende do tamanho do círculo**. Amplie tudo por k — arco e raio crescem juntos, a razão não muda. Você já viu esse argumento: é semelhança (4.5), a mesma máquina que fez o seno existir em 4.11. Trigonometria é semelhança de ponta a ponta.

MESMO ÂNGULO · TAMANHOS DIFERENTES · MESMA RAZÃO

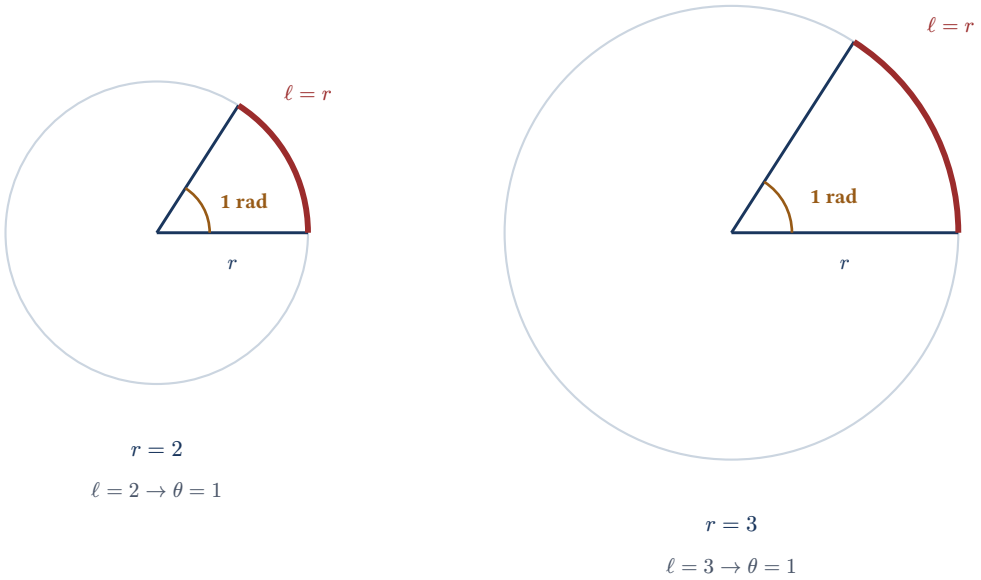


Fig. 1 — Repare no que **não** mudou: o arco vermelho e o raio são sempre iguais entre si, em qualquer escala. O ângulo de 1 rad vale sempre $\approx 57\{,\}3°$ — um número feio, que é exatamente o preço de trocar uma unidade cultural por uma unidade geométrica. O radiano é grande: caber $2\pi \approx 6\{,\}28$ deles numa volta significa que **seis raios e um pouco** enrolam a circunferência inteira.

Parte 2 · A conversão, feita por regra de três e nunca por decoreba

A volta completa tem arco $\ell = 2\pi r$. Logo:

$$\theta_{\text{volta}} = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \ \text{ rad}$$

Uma volta são 2π radianos. Toda conversão sai daí, por proporção simples (1.8):

$$360° = 2\pi \ \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad 180° = \pi \ \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad 1 \ \text{ rad} = 180\frac{°}{\pi} \approx 57\{,\}3°$$

O ÚNICO PROCEDIMENTO QUE VOCÊ PRECISA

Grau → radiano: multiplique por $\pi/180$.
Radiano → grau: multiplique por $180/\pi$.

Prático: $30° = \pi/6$, $45° = \pi/4$, $60° = \pi/3$, $90° = \pi/2$, $120° = 2\pi/3$, $180° = \pi$, $270° = 3\pi/2$, $360° = 2\pi$.

E o atalho de leitura: o **denominador** diz em quantas partes você fatiou a meia-volta. $\pi/6$ é "um sexto de meia volta" $= 30°$. O **numerador** diz quantas fatias você pegou. $5\pi/6$ = cinco fatias de $30° = 150°$. Você lê radiano de cabeça em duas semanas se usar isso.

Parte 3 · Arco, setor e a economia que o radiano produz

Com θ em radianos, duas fórmulas substituem quatro:

$$\ell = r\theta \qquad A_{\text{setor}} = \frac{r^2\theta}{2}$$

Confira a segunda pela lógica da fatia, sem decorar: o setor é a fração $\theta/(2\pi)$ do círculo inteiro, então

$$A = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{r^2\theta}{2}.$$

Nasceu, não foi imposta.

> **A ARMADILHA QUE DERRUBA A QUESTÃO INTEIRA**
>
> Essas fórmulas **só funcionam em radianos**. Se você jogar $\theta = 60$ em $\ell = r\theta$, obtém um arco 57 vezes maior que o real e a resposta vira ficção.
>
> Regra de sobrevivência: **ao ver "arco", "setor" ou "velocidade angular", converta para radiano antes de qualquer conta.**

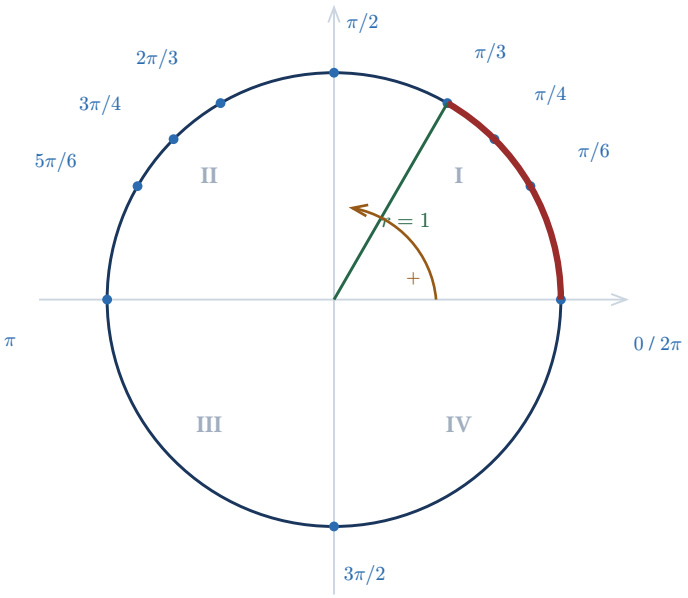
Parte 4 · O ciclo trigonométrico: uma régua que alguém enrolou

Agora a construção que sustenta as sete aulas seguintes deste eixo.

Tome a circunferência de raio $r = 1$, centrada na origem. Nela, $\ell = 1 \cdot \theta = \theta$: **o arco é numericamente igual ao ângulo**. Medida de giro e medida de percurso colapsam na mesma coisa. É essa coincidência — e só ela — que torna o círculo unitário o palco obrigatório da trigonometria.

Convenções, que são apenas trânsito e você respeita sem discutir:

- **Origem dos arcos:** o ponto $(1, 0)$.
- **Sentido positivo:** anti-horário. Horário é negativo.
- **Quadrantes:** I (0 a $\pi/2$), II ($\pi/2$ a π), III (π a $3\pi/2$), IV ($3\pi/2$ a 2π).



com $r = 1$: arco vermelho $= \pi/3 \approx 1\{,\}047$ — o comprimento é o próprio ângulo

Fig. 2 — O ciclo trigonométrico não é um enfeite: é a reta real **enrolada** sobre uma circunferência de raio 1. Ande $\pi/3$ de comprimento a partir de $(1, 0)$ e você chega ao ponto de 60°. Continue andando além de 2π e você começa a passar pelos mesmos pontos — é aí que nasce a periodicidade, e é por isso que uma equação trigonométrica terá infinitas soluções (5.6).

Parte 5 · Por que isso importa fora da prova de matemática

O radiano é o que permite escrever $v = \omega r$ — velocidade linear igual à velocidade angular vezes o raio. Essa é a equação da roda, da polia, da engrenagem, do satélite, do disco rígido. Ela é **só** $\ell = r\theta$ dividida pelo tempo. Em graus, ela exige um fator de conversão feio e some da Física.

E a roda-gigante da âncora? Mesmo $180° = \pi$ rad das duas. Mas $\ell = r\theta$: com $r = 19{,}1$ m, a cabine percorre $19{,}1\pi \approx 60$ m; com $r = 0{,}25$ m, o pneu percorre $0{,}25\pi \approx 0{,}8$ m. O ângulo era o mesmo, o percurso não — e o radiano é a única unidade que te entrega essa diferença sem precisar de tabela de conversão nenhuma.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Grau é convenção cultural** (babilônica, base 60, 360 tem 24 divisores). **Radiano é consequência geométrica.**
2. **Definição:** $\theta = \ell / r$. Um radiano é o ângulo cujo arco mede exatamente um raio. É **adimensional** — razão de comprimentos.
3. **A razão não depende do raio** (semelhança, 4.5). É a mesma razão que faz o seno existir.
4. **Volta completa $= 2\pi$ rad $= 360°$**; portanto $180° = \pi$ rad. Jamais escreva "$\pi = 180$": π é número, π rad é medida.
5. **Conversões:** grau $\to$ rad, multiplique por $\pi/180$; rad $\to$ grau, por $180/\pi$. E 1 rad $\approx 57{,}3°$.
6. **Leitura rápida:** denominador = em quantas partes a meia-volta foi fatiada; numerador = quantas fatias.
7. **Fórmulas — só em radianos:** $\ell = r\theta$ e $A_{\text{setor}} = r^2\theta/2$.
8. **Ciclo trigonométrico:** raio 1, origem em $(1, 0)$, sentido positivo anti-horário. Com $r = 1$, **arco = ângulo** — é por isso que ele é o palco de toda a trigonometria.
9. **A vantagem real:** radiano liga giro a percurso. Daí $v = \omega r$, que é $\ell = r\theta$ por unidade de tempo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina radiano e justifique, em uma linha, por que ele é uma grandeza adimensional.
2. Demonstre que a volta completa mede 2π radianos partindo da definição de radiano.
3. Explique por que a afirmação "$\pi = 180°$" é tecnicamente errada e escreva a forma correta.
4. Escreva as fórmulas do comprimento de arco e da área do setor circular, indicando a restrição obrigatória sobre a unidade de θ.
5. Justifique por que a medida em radianos de um mesmo ângulo central não depende do raio da circunferência escolhida.

GABARITO OQPS

1. Radiano é o ângulo central que subtende um arco de comprimento igual ao raio; em geral, $\theta = \ell/r$. É adimensional porque é **razão entre dois comprimentos** — a unidade de comprimento se cancela, restando um número puro.
2. Na volta completa o arco é a circunferência inteira: $\ell = 2\pi r$. Pela definição, $\theta = \ell/r = 2\pi r/r = 2\pi$ rad. Logo $360° = 2\pi$ rad e $180° = \pi$ rad.
3. Porque π é um **número real** ($\approx 3\{,\}14159$), e um número não pode ser igual a uma **medida angular em graus**. A forma correta é $180° = \pi$ rad — igualdade entre as medidas do mesmo ângulo em duas unidades diferentes.
4. $\ell = r\theta$ e $A_{\text{setor}} = (r^2\theta)/2$. Restrição: θ **obrigatoriamente em radianos**. Em graus, as expressões passam a exigir os fatores $2\pi r\theta/360$ e $\pi r^2\theta/360$.
5. Porque ampliar a figura por um fator k multiplica arco e raio pelo **mesmo** k (semelhança), e a razão ℓ/r permanece inalterada: $(k\ell)/(kr) = \ell/r$. O radiano mede **forma**, não tamanho — exatamente como seno, cosseno e tangente.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Mede-se um giro pela razão entre o arco percorrido e o raio — o radiano —, e 360 é arbitrário porque foi uma escolha babilônica de conveniência aritmética, enquanto 2π é o número de raios que cabem na própria circunferência: uma medida que o círculo impõe, não que alguém decidiu.

Guarde a régua enrolada que você acabou de construir, porque na próxima aula ela vai ser usada para cometer uma heresia.

Até aqui, seno e cosseno eram razões dentro de um triângulo retângulo (4.11). E um triângulo retângulo tem ângulos **menores que 90°** — obrigatoriamente. Então responda: quanto vale $\sin 150°$? Não existe triângulo retângulo com um ângulo de 150°. A definição que você aprendeu simplesmente **não se aplica**. E ainda assim a calculadora responde $0\{,\}5$, sem hesitar.

> *Em 5.2, seno e cosseno abandonam o triângulo e passam a morar no ciclo — deixam de ser razões de lados e se tornam **coordenadas de um ponto que gira**. É a passagem da trigonometria da forma para a trigonometria do movimento, e o momento em que $\sin 150°$, $\sin 400°$ e $\sin(-30°)$ ganham sentido de uma só vez.*

A seguir: Aula 5.2 · Como o seno e o cosseno escapam do triângulo e ganham o mundo?